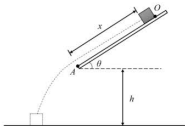


2025 年普通高中学业水平选择性考试（黑吉辽蒙卷）物理试题

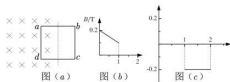
13. 如图，一雪块从屋顶上的 O 点由静止下滑，屋顶倾角 $\theta=37^\circ$ ，从 A 点离开屋顶落到地面，其中 OA 距离 $x=2.5\text{m}$ ， A 距地面高度 $h=1.95\text{m}$ ，雪块与屋顶动摩擦因数 $\mu=0.125$ ，不计空气阻力，雪块质量不变。 $\sin 37^\circ=0.6$ ， $g=10\text{m/s}^2$ 。求：

- (1) 雪块到 A 点速度大小 v_0 ；
- (2) 雪块到地面速度大小 v_1 以及速度与水平方向夹角 α 。



14. 如图(a)，固定在光滑绝缘水平面上的导体框 $abcd$ ，置于始终垂直向下的匀强磁场中， ad 与磁场边界平行， ab 中点位于磁场边界，导体框 $m=1\text{kg}$ ， $R=0.5\Omega$ ，边长 $L=1\text{m}$ ，磁场大小时间连续变化， $0\sim 1\text{s}$ 内变化如图(b)， $1\sim 2\text{s}$ 未画。导体框电流随时间变化如图(c)，以顺时针为电流正向，求：

- (1) $t=0.5\text{s}$ ，导体框 ad 的安培力大小 F ；
- (2) 补充(b)图 $1\sim 2\text{s}$ 的磁场变化(不写过程)；
- (3) 在 $t=2\text{s}$ 时，让磁场不在变化，导体框不在固定，并给导体框向右 $v_0=0.5\text{m/s}$ 的初速度，求 ad 经过磁场边界的速度 v 。



15. 一正电荷从 M 点射入磁场，速度方向与 y 轴正方向的夹角 $\theta=30^\circ$ ，经过一段时间从 N 点射出磁场。其中 M 的坐标为 $(0, -y_0)$ ， N 的坐标为 $(0, y_0)$ 。正电荷的电荷量为 q ，质量为 m 。

- (1) 求正电荷的入射速度 v_1 和从 M 运动到 N 的时间 t_1 。
- (2) 在 x_0y 平面某处有一负电荷，电荷量为 $48q$ ，质量 $m'=\frac{B^2 y_0^3}{k}$ 。正电荷仍可从 M 点运动到 N 点，求这次正电荷的入射速度 v_2 。

(3)在(2)的条件下, 求出正电荷从 N 点离开磁场后到首次速度变为与 N 点的射出速度相反的时间 t_2 。

(设无穷远处为零电势, 离电荷量为 Q 的粒子的距离为 r 的电势 $\varphi = -\frac{kQ}{r}$)

